

교수 계획서

(게임콘텐츠제작) 유니티(Unity)

프로그래밍 전문가 양성과정

(2026.05.12.~2026.12.10)

〈훈련과정 국가직무능력표준 분류〉

대분류	중분류	소분류	세분류
08. 문화·예술·디자인·방송	03. 문화콘텐츠	02. 문화콘텐츠제작	05. 게임콘텐츠제작

(게임콘텐츠제작) 유니티(Unity) 프로그래밍 전문가 양성과정

과정명	(게임콘텐츠제작) 유니티(Unity) 프로그래밍 전문가 양성과정	훈련 수준	3수준	훈련 시간	870시간
훈련교사	차호정	수업 방법	혼합형 (강의법+학생실습) 혼합형 (강의법+구안법)		

연번	교재	교재명	저자	출판사	발행년도
1	시중교재	절대강좌! 유니티	이재현	위키북스	2021-06-10
2	주교재	학습모듈_게임 사전기획과 컨셉트 기획	한국직업능력개발원	한국직업능력개발원	2022-12-31
3	주교재	학습모듈_게임 알고리즘과 게임엔진 프로그래밍	한국직업능력개발원	한국직업능력개발원	2022-12-31
4	주교재	학습모듈_게임 인공지능과 그래픽 프로그래밍	한국직업능력개발원	한국직업능력개발원	2022-12-31
5	주교재	학습모듈_게임 플랫폼과 UI/UX 프로그래밍	한국직업능력개발원	한국직업능력개발원	2022-12-31
6	주교재	학습모듈_게임 네트워크와 클라이언트 프로그래밍	한국직업능력개발원	한국직업능력개발원	2022-12-31
7	주교재	학습모듈_게임 데이터베이스와 웹프로그래밍	한국직업능력개발원	한국직업능력개발원	2022-12-31
8	주교재	학습모듈_게임 시스템 기획	한국직업능력개발원	한국직업능력개발원	2022-12-31
9	시중교재	이것이 C#이다	박상현	한빛미디어	2023-05-04

학습목표	'아이디어 창출, 시나리오를 기획하여 산출된 영상과 프로그램으로 사용자가 게임을 할 수 있는 콘텐츠를 제작하는 능력을 배양하는 것을 목표로 한다. 1. 사용자 측의 게임 구동이 가능한 플랫폼에서 게임이 원활하게 작동하도록, 플랫폼 개발환경을 구축하고, 플랫폼 응용 프로그램을 설계하며, 플랫폼 응용 프로그램을 구현할 수 있는 능력을 함양한다. 2. 설정된 게임 세계의 배경 위에서 서로 상호작용하는 캐릭터와 오브젝트들의 규칙과 이벤트를 구현하는 능력을 함양한다. 3. 상용으로 판매하는 게임 엔진과 저작도구를 활용하여 게임을 제작하도록, 상용 게임엔진 활용하기, 상용 게임엔진 응용 프로그래밍, VR 게임 프로그래밍을 할 수 있는 능력을 함양한다. 4. 효율적인 게임 흐름을 만들기 위해 수학, 물리적 지식을 적용하여 최적화된 자료구조를 선택 및 적용하는 능력을 함양한다. 5. 게임의 구성 요소를 컴퓨터 그래픽스를 이용하여 시각적으로 보여주기 위해 2D그래픽 요소와 3D그래픽 요소 그리고 다양한 렌더링 효과를 보여주는 셰이더를 설계하고 구현하는 능력을 함양한다. 6. 사용자의 이용 행태와 트렌드 및 기술 환경을 분석하고 새로운 사용자 경험(UX) 모델을 제시하여 이를 현실화 시킬 수 있도록, 게임 UI/UX 설계하기, 게임 UI/UX 요소 프로그래밍, 게임 UI 프레임워크 프로그래밍을 할 수 있는 능력을 함양한다. 7. 컴퓨터에 저장된 게임 데이터들을 여러 응용 프로그램들이 공유할 수 있도록 통합, 저장, 관리하는 것이다. 게임 데이터베이스를 설계하고, 데이터 입출력처리와 질의문을 작성하며, 게임 데이터를 관리하는 프로그램을 구현하고 유지보수 할 수 있는 능력을 함양한다. 8. 온라인게임 뿐만 아니라 플랫폼 독립적으로 유무선 네트워크를 통하는 게임의 서버 컴퓨터에서, 게임이 원활하게 운영되도록 게임 서버 시스템 설계하고, 네트워크 프로그램 구현하고, 게임 서버 응용 프로그램을 구현하는 능력을 함양한다. 9. 게임 개발에 활용할 수 있도록 게임 트렌드와 게임 콘텐츠를 분석하여 구성 요소를 도출하고 게임 기획 초안 문서를 작성하는 능력을 함양한다. 10. 게임 개발에 활용할 수 있도록 게임의 세계관을 창작하고 이에 따라 시나리오, 캐릭터, 배경을 기획하는 능력을 함양한다. 11. 사전에 기획된 내용을 구현할 수 있도록 게임에 적용할 시스템 규칙, 공식, 테이블을 기획하는 능력을 함양한다.
평가기준	교과목(능력단위)가 끝나는 시점에서 평가를 진행하여 60점 이상 획득 시 PASS, Fail의 경우 보충학습 후 재 평가 실시 (최대 2차 평가까지 진행)

번호	기간(월/일)	능력단위명 (교과목명)	단 원 명	실시시수 (누계/총시간)
1	2026.05.12	입학식 (재량교과)	• 훈련교강사 및 직원 소개 • 훈련진행 안내 • 평가 안내 • 재난교육	2 (2/870)
2	2026.05.12.~ 2026.05.18	프로그래밍 언어(C#)_기초 (프로그래밍 언어 C#)	• C#언어 입출력 기본 • 문법 이해 • 클래스 문법 학습	25 (27/870)
3	2026.05.12.~ 2026.05.26	프로그래밍 언어(C#)_활용 (프로그래밍 언어 C#)	• 객체화 학습 • 파일 입출력 예제 학습 • 파일 구조의 이해 • 파일 파싱 학습	30 (57/870)
4	2026.05.26.~ 2026.06.19.	게임 알고리즘 (게임 엔진 프로그래밍)	• 게임 수학적용하기 • 게임 물리적용하기 • 게임자료구조 구현하기 • 게임 알고리즘 구현하기	100 (157/870)
5	2026.06.19.~ 2026.07.13	게임엔진 응용 프로그래밍 (게임 응용 프로그래밍)	• 상용 게임엔진 활용하기 • 상용 게임엔진 프로그래밍하기 • VR 게임 프로그래밍하기	100 (257/870)
6	2026.07.13.~ 2026.07.24	게임 클라이언트 프로그래밍 (게임 응용 프로그래밍)	• 플레이(캐릭터)프로그래밍하기 • 지형프로그래밍하기 • 이벤트 프로그래밍하기	45 (302/870)
7	2026.07.24.~ 2026.08.04	게임 사전기획 (게임 기획)	• 게임 트렌드 분석하기 • 게임 콘텐츠 분석하기 • 게임 기획 초안 작성하기	45 (347/870)
8	2026.08.04.~ 2026.08.14	게임 시스템 기획 (게임 기획)	• 초기 비즈니스 모델 기획하기 • 게임 플레이 지표의 분석결과 활용하기	45 (392/870)
9	2026.08.14.~ 2026.08.26	게임 UI/UX 프로그래밍 (게임 엔진 프로그래밍)	• 게임 UI/UX 설계하기 • 게임 UI/UX 요소 프로그래밍하기 • 게임 UI/UX 응용 프로그래밍하기	45 (437/870)
10	2026.08.26.	취업특강 (재량교과)	• 취업시스템 안내 • 구직희망조사 • 이력서 및 자소서 제작	1 (438/870)
11	2026.08.27.~ 2026.09.16	게임 그래픽 프로그래밍 (게임 엔진 프로그래밍)	• 셰이더 설계하기 • 셰이더 구현하기	90 (528/870)

12	2026.09.17.~ 2026.09.30	게임 데이터베이스 프로그래밍 (게임 네트워크 프로그래밍)	• 게임 데이터베이스 설계하기 • 게임 데이터베이스 프로그래밍하기 • 게임 데이터베이스 응용 프로그래밍하기	45 (573/870)
13	2026.09.30.~ 2026.10.23	게임 네트워크 프로그래밍 (게임 네트워크 프로그래밍)	• 게임 서버 시스템 설계하기 • 네트워크 프로그램 구현하기 • 게임 서버 응용 프로그램 구현하기	90 (663/870)
14	2026.10.12.	취업특강 (재량교과)	• 취업시스템 안내 • 구직희망조사 • 면접 준비 및 주의사항 안내	1 (664/870)
15	2026.10.23.~ 2026.11.17	게임플랫폼 응용 프로그래밍 (게임 응용 프로그래밍)	• 플랫폼 개발환경 구축하기 • 플랫폼 응용 게임 설계하기 • 플랫폼 응용 게임 프로그래밍하기	100 (764/870)
16	2026.11.17.~ 2026.11.20	프로젝트 준비 (프로젝트 실습)	• 게임 기능 설계 • 프로젝트 개발 일정 수립 • 프로젝트 개발을 위한 소스&리소스 준비	20 (784/870)
17	2026.11.20.~ 2026.12.04	프로젝트 구현 (프로젝트 실습)	• 클라이언트 기능 구현 • 게임 서버 기능 구현 • 네트워크 엔진과 서버 클라이언트 소켓 통신 구현 • 네트워크 동기화 작업 • 서버와 데이터베이스 연동	60 (844/870)
18	2026.12.04.~ 2026.12.10	프로젝트 완료 (프로젝트 실습)	• 테스트를 통해 버그리스트 작성 • 디버깅 작업 • 보고서 작성 후 발표	25 (869/870)
19	2026.12.10	수료식 (재량교과)	• 수료 및 사후관리 안내 • 수료증 및 우수훈련생 포상 • 수강평 등록 안내	1 (870/870)

훈련강사 지시사항	1. 훈련생 공지 및 평가에 대해 훈련 강사 구두 사전 안내. 2. 평가가 있는 날은 반드시 평가에 참여. 3. 재평가 대상 훈련생의 경우 별도로 보충 수업 진행 후 재평가 실시.
--------------	--

세부교수계획서 (비 NCS 교과(실기))

교과목명	프로그래밍 언어 (C#)	단원	• C#기초 • C#활용			
능력단위시간	55시간	훈련교사	차호정	훈련장소	M강의장	
수업목표	프로그래밍 언어의 기본 문법과 자료형을 이해하고, 조건문·반복문·메서드 등 핵심 구문을 활용하여 문제를 해결한다. 또한 객체지향 개념을 기반으로 클래스 설계 및 기능 구현을 수행하고, 실습을 통해 코드 작성 능력과 프로그램 동작에 대한 이해능력을 키운다.					
수업일	단원명	주요학습내용				구분
22026.05.12~ 2026.05.26	C#기초	• C#언어 입출력 기본 • 문법 이해 • 클래스 문법 학습				강의법+ 학생실습
	C#활용	• 객체화 학습 • 파일 입출력 예제 학습 • 파일 구조의 이해 • 파일 파싱 학습				강의법+ 학생실습
교수학습방법	혼합형(강의법+학생실습)					
평가방법	서술형 + 평가자체체크리스트					
본평가	2026.05.26	결석자평가	1차	2026.05.28.	2차	2026.05.29
		재평가				

세부교수계획서 (NCS 전공교과)

능력단위명	[0803020526_18v4] 게임알고리즘	능력단위요소	• 게임 수학적용하기 • 게임 물리적용하기 • 게임자료구조 구현하기 • 게임 알고리즘 구현하기			
능력단위시간	100시간	훈련교사	차호정	훈련장소	M강의장	
수업목표	효율적인 게임 흐름을 만들기 위해 수학, 물리적 지식을 적용하여 최적화된 자료구조를 선택 및 적용하는 능력을 키운다.					
수업일	능력단위요소 (단원명)	주요학습내용				구분
2026.05.26.~ 2026.06.19.	게임 수학적용하기	• 벡터와 행렬을 사용하여 변환을 수행할 수 있다. • 사원수와 기하학을 사용하여 애니메이션을 처리할 수 있다. • 렌더링 파이프라인을 사용하여 커스텀 렌더링을 수행할 수 있다. • 절두체 차폐선별을 사용하여 렌더링을 효율적으로 처리할 수 있다.				강의법+ 학생실습
	게임 물리적용하기	• 속도와 가속도 연산을 수행할 수 있다. • 운동량 연산을 통하여 충돌처리를 효율적으로 수행할 수 있다. • 항력과 중력을 사용하여 발사체를 효율적으로 처리할 수 있다.				강의법+ 학생실습
	게임자료구조 구현하기	• 다양한 자료구조들의 특성을 알고 자료구조를 구현할 수 있다. • 게임 기획에 따른 적합한 자료구조를 선택하고 설계할 수 있다. • 설계된 자료 구조가 구동될 수 있도록 자료구조를 프로그래밍언어로 구현할 수 있다. • 수행 결과를 검토하고 최적의 효율을 가질 수 있도록 자료구조를 개선할 수 있다.				강의법+ 학생실습
	게임 알고리즘 구현하기	• 다양한 알고리즘들의 특성을 알고 알고리즘을 구현할 수 있다. • 게임 기획에 따라 설계된 자료구조에 맞춰 게임 알고리즘을 설계할 수 있다. • 설계된 알고리즘을 프로그래밍 언어로 구현할 수 있다. • 수행 결과를 검토하고 최적의 효율을 가질 수 있도록 알고리즘을 개선할 수 있다.				강의법+ 학생실습
교수학습방법	혼합형(강의법 및 학생실습)					
평가방법	서술형+평가자체크리스트					
본평가	2026.06.19	결석자평가	1차	2026.06.23.	2차	2026.06.24
		재평가				

세부교수계획서 (NCS 전공교과)

능력단위명	[0803020527_18v4] 게임엔진 응용 프로그래밍	능력단위요소	• 상용 게임엔진 활용하기 • 상용 게임엔진 프로그래밍하기 • VR 게임 프로그래밍하기			
능력단위시간	100시간	훈련교사	차호정	훈련장소	M강의장	
수업목표	상용으로 판매하는 게임 엔진과 저작도구를 활용하여 게임을 제작하도록, 상용 게임엔진 활용하기, 상용 게임엔진 응용 프로그래밍, VR 게임 프로그래밍을 할 수 있는 능력을 키운다.					
수업일	능력단위요소 (단원명)	주요학습내용				구분
2026.06.19.~ 2026.07.13	상용 게임엔진 활용하기	• 게임 기획에 따라 상용 게임엔진과 저작도구를 선정할 수 있다. • 선정된 상용 게임엔진과 저작도구를 사용할 수 있다. • 상용 게임엔진과 저작도구를 활용하여 게임을 제작할 수 있다.				강의법+ 학생실습
	상용 게임엔진 프로그래밍하기	• 게임 기획에 따라 상용 게임엔진에 추가로 필요한 기능을 분석할 수 있다. • 분석된 필요기능에 따라 플러그인을 추가하여 게임 개발환경을 구축할 수 있다. • 구축된 개발환경에서 필요한 상용 게임엔진의 프로그램을 작성할 수 있다.				강의법+ 학생실습
	VR게임 프로그래밍하기	• 게임 기획을 바탕으로 VR 디바이스에 적합한 게임 개발환경을 구축할 수 있다. • VR 디바이스의 인터페이스를 작성하고 해당 게임의 프로그램 알고리즘을 작성할 수 있다. • 작성한 알고리즘에 따라 게임 플랫폼에 적합한 프로그래밍 언어로 작성할 수 있다. • 작성된 프로그램을 테스트하여 VR 게임 프로그램 코드를 완성할 수 있다.				강의법+ 학생실습
교수학습방법	혼합형(강의법+학생실습)					
평가방법	포트폴리오					
본평가	2026.07.13	결석자평가	1차	2026.07.15	2차	2026.07.16
		재평가				

세부교수계획서 (NCS 전공교과)

능력단위명	[0803020542_18v1] 게임 클라이언트 프로그래밍	능력단위요소	• 플레이(캐릭터)프로그래밍하기 • 지형프로그래밍하기 • 이벤트 프로그래밍하기			
능력단위시간	45시간	훈련교사	차호정	훈련장소	M강의장	
수업목표	설정된 게임 세계의 배경 위에서 서로 상호작용하는 캐릭터와 오브젝트들의 규칙과 이벤트를 구현하는 능력을 키운다.					
수업일	능력단위요소 (단원명)	주요학습내용				구분
2026.07.13.~ 2026.07.24	플레이(캐릭터) 프로그래밍하기	• 사용자가 조작 가능한 입출력 및 캐릭터 반응을 설계 할 수 있다. • 사용자 입출력에 반응한 캐릭터의 동작과 반응을 구현할 수 있다. • 플레이어 캐릭터와 다른 캐릭터 및 게임 오브젝트 간의 상호 작용을 구현할 수 있다. • 플레이어 캐릭터에 부가된 추가 아이템의 해제, 교체, 상호 작용을 구현할 수 있다. • 플레이어 캐릭터 반응의 결과에 따른 보상과 캐릭터의 상태 정보를 구현할 수 있다.				강의법+ 학생실습
	지형프로그래밍 하기	• 게임 기획에 다른 게임의 지형과 월드를 설계할 수 있다. • 게임 플레이에 적합한 인스턴스 던전을 구현할 수 있다. • 캐릭터의 오픈 플레이에 적합한 오픈 월드를 구현할 수 있다. • 캐릭터 플레이에 적합한 물리적 반응, 지형 네비게이션, 지형 오브젝트의 자료구조와 알고리즘을 구현할 수 있다.				강의법+ 학생실습
	이벤트 프로그래밍하기	• 게임 기획에 따른 게임 플레이 이벤트 설계를 할 수 있다. • 캐릭터의 아이템 인벤토리, 아이템 교체, 아이템 효과 반영에 대한 이벤트를 구현할 수 있다. • 사용자 캐릭터와 타 사용자 및 비사용자 캐릭터 사이의 상용에 대한 이벤트를 구현할 수 있다. • 사용자 캐릭터와 지형 및 게임 오브젝트 사이의 상호 작용에 대한 이벤트를 구현할 수 있다. • 사용자 캐릭터의 행동에 대한 보상 이벤트를 구현할 수 있다.				강의법+ 학생실습
교수학습방법	혼합형(강의법+학생실습)					
평가방법	포트폴리오					
본평가	2026.07.24.	결석자평가	1차	2026.07.28	2차	2026.07.29
		재평가				

세부교수계획서 (NCS 전공교과)

능력단위명	[0803020511_18v4] 게임 사전기획	능력단위요소	• 게임 트렌드 분석하기 • 게임 콘텐츠 분석하기 • 게임 기획 초안 작성하기			
능력단위시간	45시간	훈련교사	차호정	훈련장소	M강의장	
수업목표	게임 개발에 활용할 수 있도록 게임 트렌드와 게임 콘텐츠를 분석하여 구성 요소를 도출하고 게임 기획 초안 문서를 작성하는 능력을 키운다.					
수업일	능력단위요소 (단원명)	주요학습내용				구분
2026.07.24.~ 2026.08.04	게임 트렌드 분석하기	• 게임 시장을 분석하여 게임의 전체적인 목표와 방향을 제시할 수 있다. • 게임 타겟 사용자층을 분석하여 게임의 사용자에게 대한 목표와 방향을 제시할 수 있다. • 사용사와 시장 분석을 바탕으로 수익모델을 제시할 수 있다. • 분석한 내용을 기획서로 정리할 수 있다.				강의법+ 학생실습
	게임 콘텐츠 분석하기	• 게임 장르의 특성을 이해하고 적합한 장르를 선정할 수 있다. • 게임의 구성 요소를 분석하여 정리할 수 있다. • 경쟁 게임에 대해 분석하고 장점과 단점을 비교할 수 있다. • 게임에 대한 분석을 바탕으로 게임 개발의 목표와 방향성을 제시할 수 있다.				강의법+ 학생실습
	게임 기획 초안 작성하기	• 게임 트렌드와 콘텐츠에 대한 분석을 통하여 향후 개발할 게임 프로젝트를 위한 구성 요소를 도출할 수 있다. • 구성 요소를 바탕으로 필요한 자료를 수집하여 정리할 수 있다. • 게임의 전체적인 목표와 방향성, 수집한 자료를 바탕으로 시스템과 콘텐츠 기획을 위한 창작 작업의 아이디어를 도출할 수 있다. • 도출한 아이디어를 기반으로 게임 기획 초안 문서로 정리할 수 있다.				강의법+ 학생실습
교수학습방법	혼합형(강의법 및 학생실습)					
평가방법	구두발표+포트폴리오					
본평가	2026.08.04	결석자평가	1차	2026.08.06	2차	2026.08.07
		재평가				

세부교수계획서 (NCS 전공교과)

능력단위명	[0803020514_18v4] 게임 시스템 기획	능력단위요소	• 시스템 규칙 기획하기 • 시스템 공식 기획하기 • 시스템 테이블 기획하기			
능력단위시간	45시간	훈련교사	차호정	훈련장소	M강의장	
수업목표	사전에 기획된 내용을 구현할 수 있도록 게임에 적용할 시스템 규칙, 공식, 테이블을 기획하는 능력을 키운다.					
수업일	능력단위요소 (단원명)	주요학습내용				구분
2026.08.04.~ 2026.08.14	시스템 규칙 기획하기	• 게임 기획방향에 따라 게임 구성요소를 분석할 수 있다. • 분석된 결과를 바탕으로 구성요소별 설계방향을 결정할 수 있다. • 설계방향을 기준으로 게임 구성요소의 다이어그램을 작성할 수 있다. • 다이어그램 등을 활용하여 시스템별 규칙을 기획할 수 있다.				강의법+ 학생실습
	시스템 공식 기획하기	• 공식이 필요한 시스템에 대하여 공식의 기준을 설정할 수 있다. • 시스템 공식 기준에 따라 구성요소별 공식을 만들 수 있다.				강의법+ 학생실습
	시스템 테이블 기획하기	• 테이블이 필요한 시스템에 대하여 테이블 기준을 설정할 수 있다. • 테이블 기준에 따라 구성요소별 테이블을 만들 수 있다.				강의법+ 학생실습
교수학습방법	혼합형(강의법+학생실습)					
평가방법	혼합형(구두발표+포트폴리오)					
본평가	2026.08.14	결석자평가	1차	2026.08.19.	2차	2026.08.20
		재평가				

세부교수계획서 (NCS 전공교과)

능력단위명	[0803020529_24v5] 게임 UI/UX 프로그래밍	능력단위요소	• 게임 UI/UX 설계하기 • 게임 UI/UX 요소 프로그래밍하기 • 게임 UI/UX 응용 프로그래밍하기			
능력단위시간	45시간	훈련교사	차호정	훈련장소	M강의장	
수업목표	사용자의 이용 행태와 트렌드 및 기술 환경을 분석하고 새로운 사용자 경험(UX) 모델을 제시하여 이를 현실화 시킬 수 있도록, 게임 UI/UX 설계하기, 게임 UI/UX 요소 프로그래밍, 게임 UI 프레임워크 프로그래밍을 할 수 있는 능력이다.					
수업일	능력단위요소 (단원명)	주요학습내용				구분
2026.08.14.~ 2026.08.26	게임 UI/UX 설계하기	• UI/UX를 분석하고 계획을 수립할 수 있다. • UI/UX 계획에 따라서 리소스를 설계할 수 있다. • UI/UX 콘셉트 아이디어를 도출할 수 있다. • UI/UX 아키텍처를 설계할 수 있다.				강의법+ 학생실습
	게임 UI/UX 요소 프로그래밍하기	• UI/UX 제작을 위하여 GUI 디자인 가이드를 이해하고 이를 기반으로 구현 가능성 여부를 검토할 수 있다. • 구현 환경에 따라서 구체적인 GUI 프로세스의 이해와 설계 변경 여부를 파악할 수 있다. • 자가 검증을 위하여 요소별 상세 체크리스트를 작성할 수 있다. • UI 구현 표준에 따라서 GUI 디자인 가이드를 기반으로 UI/UX 요소를 제작할 수 있다. • 제작된 체크리스트에 따라서 단위 테스트를 수행할 수 있다.				강의법+ 학생실습
	게임 UI/UX 응용 프로그래밍하기	• UI 레이아웃을 구성할 수 있다. • UI/UX 요소를 활용하여 사용자 인터페이스 환경을 구성할 수 있다. • UI 프레임워크의 아키텍처를 설계할 수 있다. • 설계된 내용을 바탕으로 UI 프레임워크를 구현할 수 있다.				강의법+ 학생실습
교수학습방법	혼합형(강의법 및 학생실습)					
평가방법	포트폴리오					
본평가	2026.08.26	결석자평가	1차	2026.08.28	2차	2026.08.31
		재평가				

세부교수계획서 (NCS 전공교과)

능력단위명	[0803020531_18v4] 게임 그래픽 프로그래밍	능력단위요소	• 셰이더 프로그래밍하기 • 이펙트 프로그래밍하기			
능력단위시간	90시간	훈련교사	차호정	훈련장소	M강의장	
수업목표	게임의 구성요소를 컴퓨터 그래픽스를 이용하여 시각적으로 보여주기 위해 2D그래픽 요소와 3D그래픽 요소 그리고 다양한 렌더링 효과를 보여주는 셰이더를 설계하고 구현하는 능력을 키운다.					
수업일	능력단위요소 (단원명)	주요학습내용				구분
2026.08.27.~ 2026.09.16	셰이더 프로그래밍하기	• 정점 셰이더를 사용하여 변환을 처리할 수 있다. • 픽셀 셰이더를 사용하여 렌더링을 처리할 수 있다. • 조명모델을 사용하여 음영을 현실적으로 구현 할 수 있다. • 물리기반 렌더링을 사용하여 영상의 질을 향상시킬 수 있다.				강의법+ 학생실습
	이펙트 프로그래밍하기	• 게임 기획에 따라 3D 그래픽 요소와 공간 배치를 분석할 수 있다 • 분석된 3D 그래픽 요소를 컴퓨터 그래픽스로 3D 공간에 구현할 수 있다. • 3D 공간에 구현된 3D 그래픽 요소를 게임의 플레이 규칙에 맞게 통합하여 게임 프로그램을 구현할 수 있다.				강의법+ 학생실습
교수학습방법	혼합형(강의법+학생실습)					
평가방법	포트폴리오 + 평가자체크리스트					
본평가	2026.09.16	결석자평가	1차	2026.09.18	2차	2026.09.21
		재평가				

세부교수계획서 (NCS 전공교과)

능력단위명	[0803020532_18v4] 게임 데이터베이스 프로그래밍	능력단위요소	• 게임 데이터베이스 설계하기 • 게임 데이터베이스 프로그래밍하기 • 게임 데이터베이스 응용프로그래밍하기			
능력단위시간	45시간	훈련교사	차호정	훈련장소	M강의실	
수업목표	게임 데이터베이스를 설계하고, 데이터 입출력처리와 질의문을 작성하며, 게임 데이터를 관리하는 프로그램을 구현하고 유지보수 할 수 있는 능력을 키운다.					
수업일	능력단위요소 (단원명)	주요학습내용				구분
2026.09.17.~ 2026.09.30	게임 데이터베이스 설계하기	• 게임 기획에 따라 데이터 구조를 결정하고 데이터베이스를 선정할 수 있다. • 관계형 데이터베이스의 게임 데이터 저장구조를 설계할 수 있다. • 비관계형 데이터베이스의 게임 데이터 저장구조를 설계할 수 있다.				강의법+ 학생실습
	게임 데이터베이스 프로그래밍하기	• 설계된 게임 스키마를 관계형 데이터베이스로 생성하고 관리하는 프로그램을 작성할 수 있다. • 설계된 게임 데이터 구조에 따라 비관계형 데이터베이스를 생성하고 관리하는 프로그램을 작성할 수 있다. • 작성된 프로그램을 테스트하여 데이터베이스 프로그램 코드를 완성할 수 있다.				강의법+ 학생실습
	게임 데이터베이스 응용프로그래밍하기	• 게임 데이터 관리를 위한 명령어 집합(트랙잭션)을 작성할 수 있다. • 필요시 데이터의 복원 기능(롤백)을 수행할 수 있다. • 유지보수 문서를 작성할 수 있다.				강의법+ 학생실습
교수학습방법	혼합형(강의법+학생실습)					
평가방법	평가자 체크리스트					
본평가	2026.09.30	결석자평가	1차	2026.10.02	2차	2026.10.06
		재평가				

세부교수계획서 (NCS 전공교과)

능력단위명	[0803020534_18v4] 게임 네트워크 프로그래밍	능력단위요소	• 게임 서버 시스템 설계하기 • 서버 네트워크 프로그래밍하기 • C/S 모델에서의 클라이언트 네트워크 프로그래밍하기 • P2P 모델의 클라이언트 네트워크 프로그래밍하기 • 게임 서버 응용 프로그래밍하기		
능력단위시간	90시간	훈련교사	차호정	훈련장소	M강의실
수업목표	온라인게임 뿐만 아니라 플랫폼 독립적으로 유무선 네트워크를 통하는 게임의 서버 컴퓨터에서, 게임이 원활하게 운영되도록 게임 서버 시스템을 설계하고, 네트워크 프로그램 구현하고, 게임 서버 응용 프로그램을 구현하는 능력을 키운다.				
수업일	능력단위요소 (단원명)	주요학습내용			구분
2026.09.30.~ 2026.10.23	게임 서버 시스템 설계하기	• 게임 기획을 바탕으로 유무선 네트워크로 연동하는 게임의 서버 시스템을 구상할 수 있다. • 서버 시스템 구현에 필요한 정보들을 수집, 분석할 수 있다. • 분석한 내용에 따라 서버 시스템 구조를 설계할 수 있다.			강의법+ 학생실습
	서버 네트워크 프로그래밍하기	• 데이터 통신의 원리와 기초를 알고 프로세스간 통신을 구현할 수 있다. • TCP/IP 통신을 구현할 수 있다. • UDP 통신을 구현할 수 있다.			강의법+ 학생실습
	C/S 모델에서의 클라이언트 네트워크 프로그래밍하기	• TCP/IP 소켓통신을 활용한 네트워크 모듈을 제작할 수 있다. • 게임 루프와 별개로 돌아가는 네트워크 스레드를 구현할 수 있다. • 패킷 구조를 설계하고 암호화기법을 활용하여 패킷의 보안을 강화할 수 있다. • 패킷 부하테스트를 통해 네트워크 모듈의 안정성을 검증하고 최적화할 수 있다. • 패킷 구조와 크기를 서버 트래픽을 고려하여 구현할 수 있다.			강의법+ 학생실습

	P2P 모델의 클라이언트 네트워크 프로그래밍하기	• UDP 통신을 활용한 네트워크 모듈을 제작할 수 있다. • 게임 루프와 별개로 돌아가는 네트워크 스레드를 구현할 수 있다. • 패킷 구조를 설계하고 암호화기법을 활용하여 패킷의 보안을 강화할 수 있다. • 패킷 부하테스트를 통해 네트워크 모듈의 안정성을 검증하고 최적화할 수 있다. • 개별 Peer로부터 온 패킷을 동기화 할 수 있다.					강의법+ 학생실습
	게임 서버 응용 프로그래밍 하기	• 게임 기획을 바탕으로 서버와 DB, 서버와 클라이언트 간의 데이터 전송구조를 설계하고 알고리즘을 작성할 수 있다. • 작성한 알고리즘에 따라서 서버 플랫폼에 적합한 프로그래밍 언어로 작성할 수 있다. • 게임 서버 리포팅 및 패치 프로그램을 작성할 수 있다. • 게임 서버 테스트 환경을 구축하고 테스트들(CBT, OBT 등)을 실시할 수 있다. • 게임 서버 프로그램의 테스트 결과를 분석하여 튜닝하고, 최종 서버 응용 프로그램 코드를 완성할 수 있다.					강의법+ 학생실습
교수학습방법	혼합형(강의법+ 학생실습)						
평가방법	혼합형(서술형+ 평가자체크리스트)						
본평가	2026.10.23	결석자평가	1차	2026.10.27	2차	2026.10.28	
		재평가					

세부교수계획서 (NCS 전공교과)

능력단위명	[0803020528_18v4] 게임 플랫폼 응용 프로그래밍	능력단위요소	• 플랫폼 개발환경 구축하기 • 플랫폼 응용 게임 설계하기 • 플랫폼 응용 게임 설계하기			
능력단위시간	100시간	훈련교사	차호정	훈련장소	M강의장	
수업목표	사용자 측의 게임 구동이 가능한 플랫폼에서 게임이 원활하게 작동하도록, 플랫폼 개발환경을 구축하고, 플랫폼 응용 프로그램을 설계하며, 플랫폼 응용 프로그램을 구현할 수 있는 능력을 키운다.					
수업일	능력단위요소 (단원명)	주요학습내용				구분
2026.10.23.~ 2026.11.17	플랫폼 개발환경 구축하기	• 게임 기획에 따라 플랫폼과 그에 필요한 요구사항을 분석할 수 있다. • 분석된 요구사항에 따라 플랫폼 라이브러리를 선정하 고 활용할 수 있다. • 선정된 플랫폼에 적합한 개발환경을 구축할 수 있다.				강의법+ 학생실습
	플랫폼 응용 게임 설계하기	• 게임 기획에 따라 구축된 플랫폼 개발환경에서 자료 구조를 설계할 수 있다. • 선정된 플랫폼과 자료구조에 적합하게 게임 로직을 작 성할 수 있다. • 게임 로직을 플랫폼에 적합한 알고리즘으로 설계할 수 있다.				강의법+ 학생실습
	플랫폼 응용 게임 프로그래밍하기	• 플랫폼 개발환경에 맞게 설계된 알고리즘을 플랫폼에 적합하게 프로그램으로 코딩할 수 있다. • 테스트를 통해 응용 프로그램 코드의 오류를 잡아낼 수 있다. • 프로파일 분석을 통하여 응용 프로그램을 플랫폼에 최 적화할 수 있다.				강의법+ 학생실습
교수학습방법	혼합형(강의법 및 학생실습)					
평가방법	포트폴리오					
본평가	2026.11.17	결석자평가	1차	2026.11.19	2차	2026.11.20
		재평가				

세부교수계획서 (비 NCS 교과(실기))

교과목명	프로젝트 실습	단원	• 프로젝트 준비 • 프로젝트 구현 • 프로젝트 완료			
능력단위시간	105시간	훈련교사	차호정	훈련장소	M강의장	
수업목표	팀 또는 개인 프로젝트를 통해 기획서 작성, 기능 구조 설계, 프로그래밍 구현, 디버깅 및 결과물 완성까지의 전체 개발 과정을 경험하며, 이를 바탕으로 문제 해결 능력, 협업 능력, 일정 관리 능력, 결과물의 완성도 키운다.					
수업일	단원명	주요학습내용				구분
2026.11.17~ 2026.12.10	프로젝트 준비	• 게임 기능 설계 • 프로젝트 개발 일정 수립 • 프로젝트 개발을 위한 소스&리소스 준비				강의법+ 구안법
	프로젝트 구현	• 클라이언트 기능 구현 • 게임 서버 기능 구현 • 네트워크 엔진과 서버 클라이언트 소켓 통신 구현 • 네트워크 동기화 작업 • 서버와 데이터베이스 연동				강의법+ 구안법
	프로젝트 완료	• 테스터를 통해 버그리스트 작성 • 디버깅 작업 • 보고서 작성 후 발표				강의법+ 구안법
교수학습방법	혼합형(강의법+구안법)					
평가방법	구두발표 + 포트폴리오					
본평가	2026.12.07	결석자평가	1차	2026.12.09	2차	2026.12.10
		재평가				